Projet COO - Gestion de réservations de matériel

Contexte

Le service universitaire de prêt de matériel (informatique et audiovisuel) souhaite disposer d'un logiciel permettant de gérer les réservations de ressources (PC, tablettes, caméscopes, enregistreurs numériques, etc.) et de produire des statistiques d'usage.
Le service met à disposition un fichier CSV (fourni sur Moodle) contenant l'historique des réservations. Ce fichier contient notamment :

- le nom (anonyme) de la personne ayant réservé,
- le domaine (ex. Enregistreur Numerique, PC Courte Duree, Videoprojecteur, …),
- la ressource exacte (ex. Ipad n°4, PC B CD 1, …),
- une date/heure de début et une durée,
- un type de réservation :
    - Emprunt : réservation effectuée par un utilisateur pour un usage individuel d'une ressource.
    - Cours : Réservation effectuée dans un cadre pédagogique (cours, TD, TP), pour un usage collectif.
    - Maintenance : réservation technique (réparation, mise à jour, contrôle).

Objectif du projet

Développer une application Java, avec interface graphique, permettant de charger les données depuis un fichier CSV, de gérer les utilisateurs, les ressources et les réservations, et de produire des statistiques d'usage. Voici les fonctionnalités attendues :

1. Gestion des utilisateurs (créer, modifier, afficher, supprimer)
2. Gestion des ressources (créer, modifier, afficher, supprimer)
3. Gestion des réservations (créer, modifier, afficher, supprimer)
4. Chargement du fichier CSV fourni
5. 5Export des réservations mises à jour dans un fichier CSV

Statistiques d'usage

L'application devra proposer une ou plusieurs vues permettant d'analyser l'usage des ressources. Le choix des statistiques est volontairement laissé libre afin de s'adapter au niveau de chacun. À titre d'exemples (non exhaustifs), l'application peut proposer :

- le top 5 des ressources les plus empruntées,
- l'utilisateur le plus actif,
- la proportion Emprunt / Cours / Maintenance par domaine,
- un taux d'emprunt sur une période donnée,
- un taux d'emprunt pour un domaine spécifique,
- une évolution du taux d'emprunt dans le temps.

Interface graphique

L'application devra comporter une interface graphique (Swing ou JavaFX) permettant d'accéder aux fonctionnalités principales : gestion des données et affichage des statistiques.